# microbit_k230车牌识别

**microbit_k230车牌识别**
k230和microbit通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

# k230和microbit通信

## 1. 实验前提

本教程使用的是microbit，对应例程路径为【14.export\microbit-K230\17.Microbit_k230_licence_det_rec】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\17.licence_rec.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
microbit
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线（杜邦线）

鳄鱼夹

导入K230AI库：https://github.com/YahboomTechnology/K230-Module.git

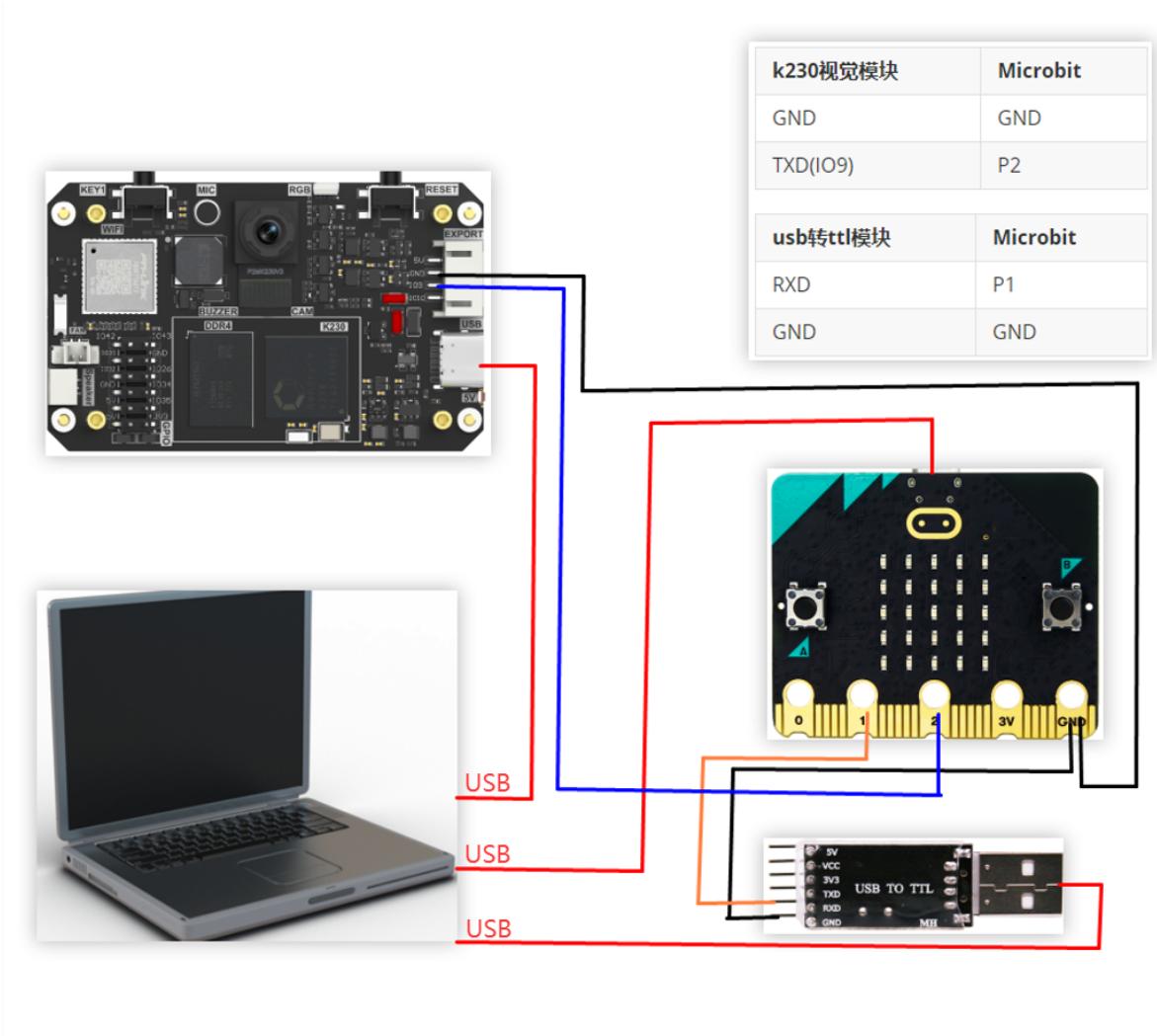
## 2. 实验接线

| k230视觉模块 | Microbit |
| --- | --- |
| GND | GND |
| TXD(IO9) | P2 |

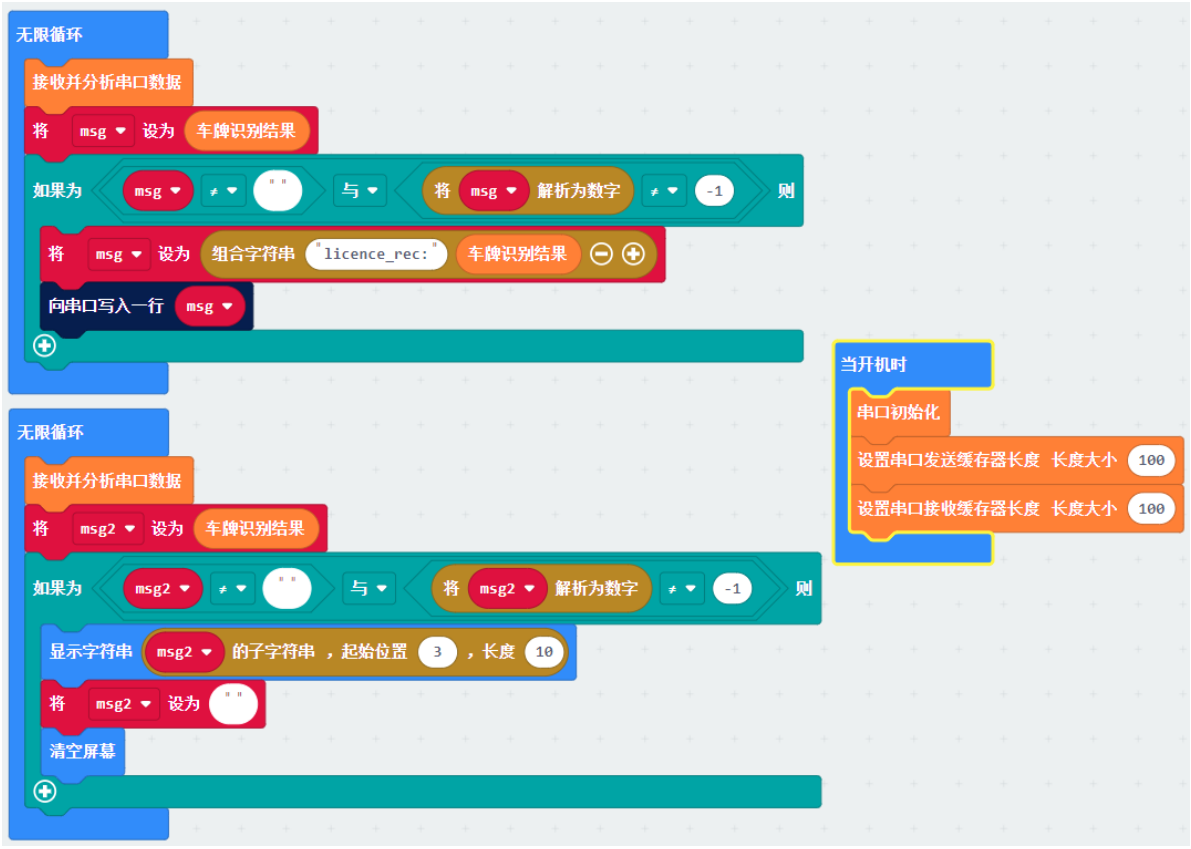
| usb转ttl模块 | Microbit |
| --- | --- |
| RXD | P1 |
| GND | GND |

| k230视觉模块 | Microbit |
| --- | --- |
| GND | GND |
| TXD(IO9) | P2 |

| usb转ttl模块 | Microbit |
| --- | --- |
| RXD | P1 |
| GND | GND |




## 3. 主要代码讲解



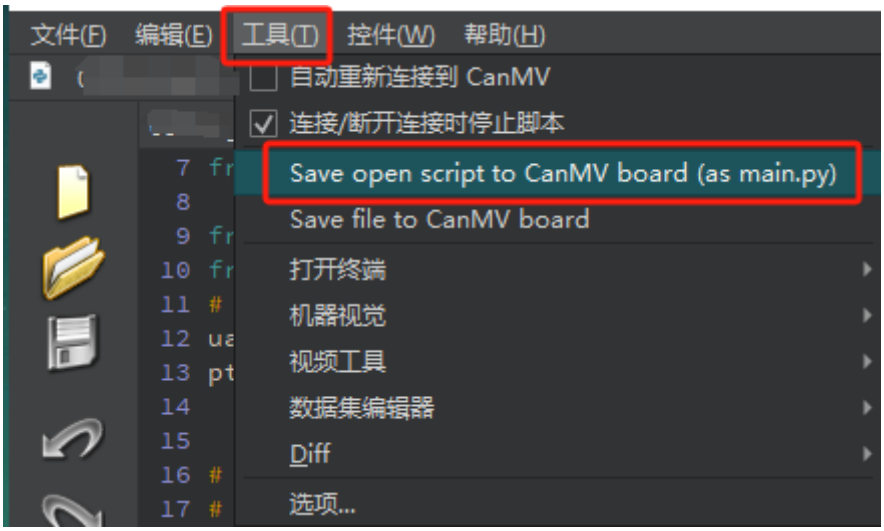

由代码可得，简单配置下串口并调用相关串口、K230的积木块进行数据获取。

其中

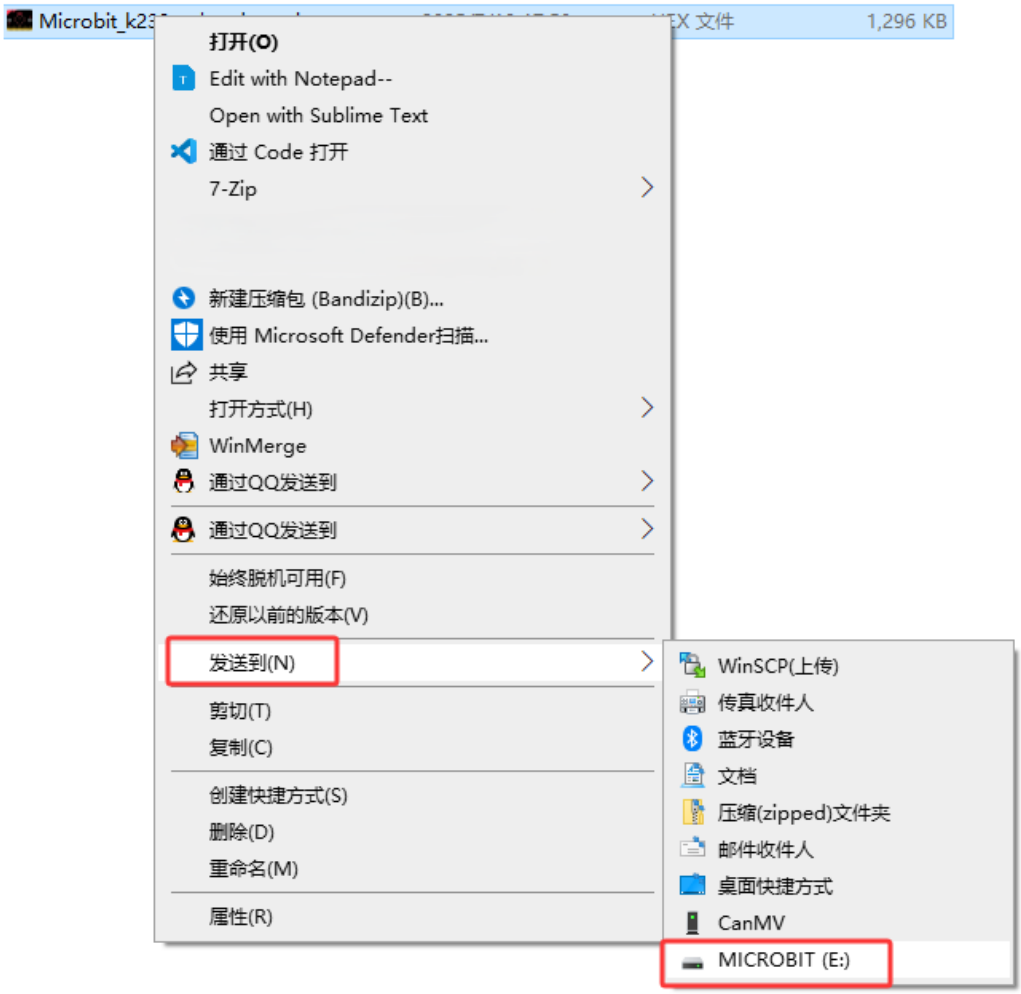
- licence_rec：msg是车牌字符信息。

## 4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。




2. 找到本教程的hex程序，右击hex程序，将本教程的hex程序上传到microbit上




3. 串口助手设置成如图的界面




4. 当K230摄像头画面识别到字符，串口助手就会打印出k230传输给microbit的信息。

- 其中
  - licence_rec：msg是车牌字符信息。

如下图所示

```
licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888

licence_rec:粤A88888
```

注意：如果发现中文显示乱码，需要将串口助手的字符集编码改成‘UTF-8’编码。

